



Séance 2

Projet de Groupe

Laurent PASTORELLI

laurent@bluebeacon.fr



Sommaire

- Objectifs du projet de groupe
- Modalités
- Présentation du sujet
- Cahier des charges
- Annexes techniques

→ Rendu et soutenance le 6 février 2026

Objectifs du « PDG »

- **Réaliser** les **Web Services** d'une application mobile de type « voyages et info locales » :
 - en répondant aux besoins exprimés dans un CDC,
 - en partant entièrement « de zéro »,
 - de qualité suffisante pour être réellement déployée sur un serveur
- **Appréhender** les principales étapes du développement d'une API réseau
- Découvrir les « **bonnes pratiques** » relatives au développement des API réseau
- Travailler en **équipe**
- **Respecter** un cahier des charges et un **délai** de livraison

Modalités

- **Durée de réalisation** du projet : environ **5 mois**
 - Début le **10 octobre 2025**
 - Fin le **6 février 2026** (date butoir )
- **Notation sur 20 points**, coefficient **3**
 - Rendu des devoirs : 4 pts
 - Remise des livrables : 6 pts
 - Soutenance : 5 pts
 - Recette client: 5 pts

Modalités

- **Livrables**

- **Reposoir GitHub** contenant le code source de l'API
 - Un unique reposoir (sources, documentation, tests, ...)
 - Seul le **dernier commit** avant la date de fin du projet sera pris en compte ⚠
- **Spécification** de l'API en OAS 3.1 (fichier .yaml ou .json)
- **Documentation** de l'API
 - sous forme libre (Swagger, HTML, PDF, etc.)
→ dépendra des choix technologiques effectués
- **PDF** du power point de la soutenance
 - 10 diapositives minimum ⚠
 - plan de la présentation attendue disponible sur Moodle

Modalités

- **Soutenance**

- **Date :** le 6 février 2026
- **Durée :** 30 mins par groupe
- **Déroulement** chronologique :
 - Présentation PPT : 10 mins
 - Recette client de l'API : 15 mins
 - Questions de l'auditoire : 5 mins

- **Recette client**

- Démontrer que l'API satisfait l'ensemble des besoins du CDC
- ⇒ « Jouer » les scénarios de test qui auront été élaborés

Modalités

- **Suivi** de l'avancement des projets de groupe
 - 8 sessions de 3 heures (l'après-midi) pour travailler ensemble sur le PDG (ne suffira probablement pas )
 - En mode « Travaux Dirigés »
 - aide sur les tâches à accomplir
 - questions / réponses
 - point d'avancement groupe par groupe
- **Rendu des devoirs**
 - 4 **devoirs Moodle** à rendre pour la séance suivante
 - représentant 20% de la note finale
 - Droit à l'erreur (sur le contenu, pas sur la date de remise du devoir !)

Formation des groupes

- Nombre maximum possible : **6 groupes**
 - Contrainte liée à l'organisation des soutenances
 - ⇒ Trinômes ou binôme selon effectif promotion
- Une fois constitué les groupes ne pourrons plus être modifiés*
- Distribution des rôles et répartition des tâches :
 - laissé à la libre appréciation de chaque groupe
 - il est conseillé de désigner un chef de projet
 - rechercher l'équilibre dans la répartition des tâches !

() sauf en cas de force majeure*

Sujet du projet

- A partir du CDC fourni par le client, développer les « **Web Services** » de l'application mobile*



- **NB:** application entièrement **fictive** ne servant que de prétexte au développement d'une API réseau

() toute ressemblance avec une application mobile existante ne serait que pure coïncidence !*

A propos de « Fisher Fans »

- En bref : c'est le « **blablacar** » des pêcheurs en mer !
- Utilisateurs de l'application :
 - Passionnés de pêche en mer ou sous-marine
 - Propriétaires de bateau (du kayak au yacht)
 - Professionnels de la location de bateaux
- Principales fonctionnalités :
 - Partage de places sur un bateau pour des sorties pêche ou chasse sous-marine,
 - Location et réservation de bateau
 - Gestion d'un carnet de pêches

Cahier des charges

#	Besoins fonctionnels
BF 1	L'API FF sera privée (l'autorisation d'accès se fera par identification des utilisateurs)
BF 2	L'API FF devra exposer les ressources suivantes (cf. annexes pour les informations détaillées): • Utilisateurs de l'application • Bateaux • Sorties pêche • Réservations • Carnets de pêche
BF 3	L'API FF devra permettre de créer de nouveaux utilisateurs
BF 4	L'API FF devra permettre de créer de nouveaux bateaux
BF 5	L'API FF devra permettre de créer de nouvelles sorties pêche

Cahier des charges

#	Besoins fonctionnels
BF 6	L'API FF devra permettre de créer de nouvelles réservations
BF 7	L'API FF devra permettre de créer de nouveaux carnets de pêche
BF 8	L'API FF devra permettre de supprimer un utilisateur
BF 9	L'API FF devra permettre de supprimer un bateau
BF10	L'API FF devra permettre de supprimer une sortie pêche
BF11	L'API FF devra permettre de supprimer une réservation
BF12	L'API FF devra permettre de supprimer des pages du carnets de pêche
BF13	L'API FF devra permettre de modifier un utilisateur
BF14	L'API FF devra permettre de modifier un bateau
BF15	L'API FF devra permettre de modifier une sortie pêche

Cahier des charges

#	Besoins fonctionnels
BF16	L'API FF devra permettre de modifier une page du carnet de pêche
BF17	L'API FF devra permettre de modifier une réservation
BF18	L'API FF devra permettre de modifier une page donnée du carnet de pêche d'un utilisateur donné
BF19	L'API FF devra renvoyer pour un utilisateur donné : • La liste de tous ses bateaux • La liste de toutes ses sorties pêche • La liste de toutes ses réservations • La liste de toutes les pages de son carnet de pêche
BF20	L'API FF devra renvoyer une liste d'utilisateurs en filtrant sur un sous-ensemble quelconque des caractéristiques d'un utilisateur
BF21	L'API FF devra renvoyer une liste de bateau en filtrant sur un sous-ensemble quelconque des caractéristiques d'un bateau

Cahier des charges

#	Besoins fonctionnels
BF22	L'API FF devra renvoyer une liste de sorties en filtrant sur un sous-ensemble quelconque des caractéristiques d'une sortie
BF23	L'API FF devra renvoyer une liste de réservations en filtrant sur un sous-ensemble quelconque des caractéristiques d'une réservation
BF24	L'API FF devra renvoyer la liste des bateaux situés dans une zone géographique donnée par une « bounding box » latitude, longitude
BF25	L'API FF devra renvoyer des codes d'erreurs métiers en cas de mauvaise utilisation de ses points de terminaison
BF26	L'API FF devra interdire la création d'une sortie pêche aux utilisateurs ne possédant pas de bateau
BF27	L'API FF devra interdire la création d'un nouveau bateau aux utilisateurs n'ayant pas indiqué de numéro de permis bateau dans leur profil utilisateur

Cahier des charges

#	Besoins non fonctionnels
BN1	L'API FF devra être versionnée
BN2	L'API FF aura une adresse IP ou une URL locale (étant donné qu'elle ne sera pas déployée réellement sur un serveur distant)
BN3	L'API FF devra utiliser une connexion sécurisée par le protocole HTTPS
BN4	L'API FF renverra des réponses au format JSON (plus simple à traiter par les applications mobiles)
BN5	L'API FF devra être décrite avec Open API Spécification v3.1

Cahier des charges

#	Besoins non fonctionnels
BN6	L'API FF devra respecter le RGPD en anonymisant les données personnelles des utilisateurs qui ont supprimé leur compte
BN7	L'API FF devra assurer des temps de réponse optimaux pour garantir une expérience utilisateur fluide
BN8	L'API FF devra gérer efficacement la montée en charge et les pics de trafic

Annexe 1

- **Informations à conserver pour chaque utilisateur de l'application :**
 - Nom, Prénom, Date de naissance
 - Email, Téléphone
 - Adresse, Code postal, Ville
 - Langues parlées
 - URL photo ou avatar
 - Numéro permis bateau (8 chiffres)
 - Numéro assurance (12 lettres et chiffres)

Annexe 1

- **Informations à conserver pour chaque utilisateur de l'application (suite) :**
 - Statut (*particulier* | *professionnel*)
 - Nom de la société (vide si particulier)
 - Type d'activité (*location* | *guide de pêche*)
 - Numéro SIRET
 - Numéro RC (registre de commerce)
 - La liste des bateaux de l'utilisateur
 - Le carnet de pêche de l'utilisateur
 - La liste des sorties de l'utilisateur
 - La liste des réservations de l'utilisateur

Annexe 2

- **Informations à conserver pour chaque bateau:**
 - Nom, Description,
 - Marque, Année de fabrication
 - URL de la photo du bateau
 - Type de permis requis (*côtier* | *fluvial*)
 - Type de bateau (*open* | *cabine* | *catamaran* | *voilier* | *jet-ski* | *canoë*)
 - Equipements (*sondeur* | *vivier* | *échelle* | *GPS* | *porte-cannes* | *radio VHF*)
 - Montant de la caution (en euros)

Annexe 2

- **Informations à conserver pour chaque bateau (suite) :**
 - Capacité maximum (en nombre de passagers)
 - Nombre de couchages
 - Port d'attache (nom de la ville)
 - Latitude, Longitude (Port d'attache)
 - Type de motorisation (*diesel* | *essence* | *aucun*)
 - Puissance du moteur (en chevaux)

Annexe 3

- **Informations à conserver pour chaque sortie pêche**
 - Titre de la sortie
 - Informations pratiques
 - Type de sortie (*journalière* | *récurrente*)
 - Type de tarif (*global* | *par personne*)
 - Liste des dates de début, et des dates de fin
 - Liste des heures de départ, et des heures de fin
 - Nombre de passagers
 - Prix de la sortie
 - L'utilisateur à l'origine de la sortie
 - Le bateau utilisé pour la sortie

Annexe 4

- **Informations à conserver pour chaque réservation**
 - la sortie correspondante
 - la date retenue
 - le nombre de places réservé
 - le prix total de la réservation
 - l'utilisateur à l'origine de la réservation

Annexe 5

- **Informations à conserver pour chaque page du carnet de pêche :**
 - Nom du poisson
 - URL de la photo du poisson
 - Commentaire
 - Taille (cm), Poids (Kg)
 - Lieu de pêche
 - Date de pêche
 - Poisson relâché ? (*oui* | *non*)
 - Propriétaire du carnet de pêche